

LLM 기반 MD&A 공시품질 정량화를 통한 기업 신용등급 예측 성능 향상

함유빈*, 강원모*, 박제민*, 오주희**

LLM-Driven Quantification of MD&A Disclosure Quality for Enhanced Corporate Credit Rating Prediction

Yubin Ham*, Wonmo Kang*, Jemin Park*, and JooHee Oh**

요 약

본 연구는 대형 언어모델(LLM)을 활용해 상장기업의 MD&A 공시품질을 항목별로 정량화하고, 신용등급 예측에의 기여도를 실증적으로 분석하였다. 금융감독원 기준에 따라 6개 항목과 분량을 반복 평가하여 점수의 일관성과 해석 가능성을 확보하였고, 회귀분석 결과 '재무상태 및 영업실적'과 '분량' 항목이 신용등급과 유의미한 양(+)의 관계를 나타냈다. 투자등급/투기등급 이진 분류를 위한 머신러닝 모델 분석에서는, 공시품질 변수를 포함한 XGBoost 모델의 F1 score가 9.6%, Recall이 8.6%, Precision이 10.0% 향상되어 가장 뛰어난 성능을 보였다. 본 연구는 비정형 텍스트 정보가 신용위험 예측의 정확도를 높일 수 있음을 실증적으로 확인하였으며, LLM 기반 분석이 공시문서 평가의 효율성과 정교함을 동시에 향상시킬 수 있음을 시사한다.

Abstract

This study empirically investigates the contribution of MD&A disclosure quality to corporate credit rating prediction by leveraging Large Language Models (LLMs). The disclosure quality of listed firms' MD&A sections was quantified across six criteria and overall length based on the official guidelines provided by the Financial Supervisory Service. Repeated evaluations were conducted to ensure consistency and interpretability of the scores. In the regression analysis, the "Financial Status and Business Performance" and "Length" categories showed a statistically significant positive relationship with credit ratings. In binary classification between investment-grade and speculative-grade firms, the XGBoost model incorporating disclosure quality variables exhibited the best performance, with improvements of 9.6% in F1 score, 8.6% in recall, and 10.0% in precision. These findings demonstrate that unstructured textual information can enhance the accuracy of credit risk prediction, and that LLM-based evaluation offers greater efficiency and precision in the assessment of disclosure documents.

Key words

MD&A, disclosure quality, credit rating prediction, large language model, machine learning

* 한동대학교 경영경제학부, {yubin325, kangonemore, 22000294}@handong.ac.kr

** 한동대학교 경영경제학부 교수, jooheeoh@hadong.edu (교신저자)